

Esquema de la Base de Datos

Russell Bedford · Conciliador / Diagnóstico

Documento técnico detallado de todas las tablas y columnas de la base de datos (PostgreSQL), con sus tipos de dato y relaciones. Toda la nomenclatura física (tablas y columnas) está en **español**, según la convención del proyecto.

Motor	PostgreSQL
ORM	Prisma 7
Total de tablas	33
Total de columnas	282
Relaciones (FK)	17
Fecha de generación	04/06/2026

Convención y leyenda

La base de datos sigue la convención de nombres en **español** con estilo *snake_case*. En Prisma se implementa con los atributos **@@map** (tablas) y **@map** (columnas); el identificador del modelo Prisma se conserva para el código, pero el objeto real en PostgreSQL siempre está en español.

- **Llave:** PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = parte de índice único · IDX = parte de índice · FK* = relación lógica (sin restricción física).
- **Nulo:** indica si la columna admite valores nulos (Sí/No).
- **Tipo:** tipo de dato físico en PostgreSQL.

1. Autenticación

Gestión de usuarios, credenciales y control de intentos de acceso.

usuarios (modelo Prisma: User)

Usuarios del sistema y sus credenciales (hash bcrypt).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
correo	text	No	UQ	Correo electrónico (único).
contrasena	text	No	—	Hash bcrypt de la contraseña.
nombre	text	No	—	Nombre completo del usuario.
rol	text	No	—	Rol del usuario (por defecto 'Consulta').
iniciales	text	No	—	Iniciales para avatar.
activo	boolean	No	—	Indica si la cuenta está activa.
version_sesion	integer	No	—	Versión de sesión (invalida tokens).
debe_cambiar_contrasena	boolean	No	—	Obliga a cambiar la contraseña al ingresar.
ultimo_inicio_sesion	timestamp	Sí	—	Fecha-hora del último acceso.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.
actualizado_en	timestamp	No	—	Fecha de última actualización.

intentos_inicio_sesion (modelo Prisma: LoginAttempt)

Bitácora de intentos de inicio de sesión (rate limiting / seguridad).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
correo	text	No	IDX	Correo usado en el intento.
ip	text	No	IDX	Dirección IP de origen.
exitoso	boolean	No	—	Si el intento fue exitoso.
creado_en	timestamp	No	IDX	Fecha-hora del intento.

2. Clientes y módulos

Clientes, catálogo de módulos y campos estándar configurables por módulo.

clientes (modelo Prisma: Client)

Clientes atendidos por la firma.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador del cliente (p.ej. C-1042).
nombre	text	No	—	Razón social.
nit	text	No	—	Número de identificación tributaria.
erp	text	No	—	Sistema ERP del cliente.
sector	text	No	—	Sector económico.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

modulos (modelo Prisma: Module)

Catálogo de módulos (INV, CAR, NOM...).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Código del módulo.
nombre	text	No	—	Nombre del módulo.
icono	text	No	—	Ícono asociado.

campos_modulo (modelo Prisma: ModuleField)

Campos estándar definidos por cada módulo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
modulo_id	text	No	FK	Módulo al que pertenece → modulos.id.
clave	text	No	UQ	Clave técnica del campo.
etiqueta	text	No	—	Etiqueta visible.
tipo	text	No	—	Tipo de dato (string number date).
requerido	boolean	No	—	Si el campo es obligatorio.
ayuda	text	Sí	—	Texto de ayuda.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

modulos_cliente (modelo Prisma: ClientModule)

Relación N:M entre clientes y módulos, con su estado de configuración.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
cliente_id	text	No	FK/UQ	Cliente → clientes.id.
modulo_id	text	No	FK/UQ	Módulo → modulos.id.
estado	text	No	—	Estado (configured pending).

3. Conciliaciones

Conciliaciones contables, sus filas de detalle y comentarios.

conciliaciones (modelo Prisma: Reconciliation)

Cabecera de cada conciliación (REC-2026-0418).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador de la conciliación.
cliente_id	text	Sí	FK	Cliente → clientes.id (set null).
nombre_cliente	text	No	—	Nombre del cliente (denormalizado).
modulo	text	No	—	Módulo conciliado.
periodo	text	No	—	Período contable.
erp	text	No	—	ERP de origen.
estado	text	No	—	Estado (OK DIFF REVIEW).
diferencia	text	No	—	Diferencia total (display).
items	integer	No	—	Cantidad de ítems.
fecha	text	No	—	Fecha de la conciliación.
responsable	text	No	—	Responsable asignado.
corte	text	Sí	—	Fecha de corte.
ejecutado_en	text	Sí	—	Fecha-hora de ejecución.
ejecutado_por	text	Sí	—	Usuario que ejecutó.
ultima_actividad	text	Sí	—	Última actividad registrada.
materialidad	integer	No	—	Umbral de materialidad.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

filas_conciliacion (modelo Prisma: ReconciliationRow)

Detalle por cuenta de cada conciliación.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
conciliacion_id	text	No	FK	Conciliación → conciliaciones.id.
cuenta	text	No	—	Código de cuenta.
descripcion	text	No	—	Descripción de la cuenta.
saldo_contabilidad	integer	No	—	Saldo según contabilidad.
saldo_modulo	integer	No	—	Saldo según el módulo.
diferencia	integer	No	—	Diferencia (contabilidad - módulo).
items	integer	No	—	Ítems involucrados.
estado_manual	text	Sí	—	Override manual (conciliada excepcion ajuste).
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

comentarios_conciliacion (modelo Prisma: ReconciliationComment)

Comentarios asociados a una conciliación.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
conciliacion_id	text	No	FK	Conciliación → conciliaciones.id.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
cuenta	text	No	—	Cuenta comentada.
autor	text	No	—	Autor del comentario.
iniciales	text	No	—	Iniciales del autor.
texto	text	No	—	Contenido del comentario.
hora	text	No	—	Marca de tiempo (display).
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

4. Balance y plan de cuentas

Balance de comprobación, plan de cuentas estándar y mapeo de cuentas del cliente hacia Russell.

cuentas_estandar (modelo Prisma: StandardAccount)

Plan de cuentas estándar (jerárquico).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
codigo	text	No	PK	Código de la cuenta.
nombre	text	No	—	Nombre de la cuenta.
nivel	integer	No	—	Nivel jerárquico.
naturaleza	text	No	—	Naturaleza (D C).
padre	text	Sí	—	Código de la cuenta padre.
critica	boolean	No	—	Marca de cuenta crítica.

balances (modelo Prisma: Balance)

Balance de comprobación por cliente, período y versión.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
nombre_cliente	text	No	UQ	Cliente (parte de la clave única).
nit_cliente	text	Sí	—	NIT del cliente.
periodo	text	No	UQ	Período (parte de la clave única).
version	text	No	UQ	Versión (parte de la clave única).
es_oficial	boolean	No	—	Si es la versión oficial.
esta_congelado	boolean	No	—	Si está congelado.
estado	text	No	—	Estado (por defecto 'Única').
completitud	integer	No	—	Porcentaje de completitud.
sumas	jsonb	Sí	—	Sumas por grupo (activo, pasivo...).
validaciones	jsonb	Sí	—	Reglas de validación.
desglose	jsonb	Sí	—	Desglose por nivel 2 con ítems.
metadatos	jsonb	Sí	—	Metadatos del cargue.
historial_versiones	jsonb	Sí	—	Historial de versiones.
comparativo	jsonb	Sí	—	Comparativo oficial vs. anterior.
bitacora	jsonb	Sí	—	Bitácora de cargues/congelados.
estado_resultado	jsonb	Sí	—	Líneas del estado de resultado.
ultima_carga	text	Sí	—	Fecha-hora de la última carga.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

cuentas_cliente (modelo Prisma: ClientAccount)

Cuentas del cliente y su mapeo lógico hacia las opciones Russell.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
nombre_cliente	text	No	UQ	Cliente (parte de la clave única).
codigo	text	No	UQ	Código de cuenta (parte de la clave única).
nivel	integer	No	—	Nivel (4 6 8).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
nombre	text	No	—	Nombre de la cuenta.
codigo_russell	text	Sí	FK*	Mapeo lógico → opciones_russell.codigo.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

opciones_russell (modelo Prisma: RussellOption)

Catálogo de opciones (cuentas) Russell para el mapeo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
codigo	text	No	PK	Código Russell.
nombre	text	No	—	Nombre de la opción.
modulo	text	Sí	—	Módulo asociado (null = no concilia).

5. Impuestos · DIAN

Formularios DIAN, sus períodos, secciones, renglones, mapeos contables y comentarios.

formularios_dian (modelo Prisma: DianForm)

Formularios tributarios (IVA, RETEFUENTE...).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Código del formulario.
nombre	text	No	—	Nombre del formulario.
codigo	text	No	—	Código oficial (F-300).
periodicidad	text	No	—	Periodicidad de presentación.
icono	text	No	—	Ícono asociado.
objetivo	text	Sí	—	Objetivo del análisis.
conclusion	text	Sí	—	Conclusión del análisis.

periodos_dian (modelo Prisma: DianPeriod)

Períodos de cada formulario DIAN.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
clave_periodo	text	No	UQ	Clave del período (2026-B5).
etiqueta	text	No	—	Etiqueta visible.
estado	text	No	—	Estado (OK DIFF PEND).
presentado	text	Sí	—	Fecha de presentación.
formulario_id	text	No	FK/UQ	Formulario → formularios_dian.id.

secciones_dian (modelo Prisma: DianSection)

Secciones visuales de un formulario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
formulario_id	text	No	FK	Formulario → formularios_dian.id.
titulo	text	No	—	Título de la sección.
lado	text	No	—	Lado visual (L R).
nota	text	Sí	—	Nota aclaratoria.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

renglones_dian (modelo Prisma: DianLine)

Renglones (casillas) de cada sección.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
seccion_id	text	No	FK	Sección → secciones_dian.id.
casilla	text	No	—	Código de casilla (GEN-19...).
etiqueta	text	No	—	Etiqueta del renglón.
declarado	double precision	No	—	Valor declarado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
contabilidad	double precision	No	—	Valor según contabilidad.
diferencia	double precision	No	—	Diferencia.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

mapeos_dian (modelo Prisma: DianMapping)

Mapeo de renglones DIAN a cuentas contables.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
formulario_id	text	No	FK	Formulario → formularios_dian.id.
clave_renglon	text	No	—	Clave del renglón (k).
cuenta	text	No	—	Cuenta contable.
descripcion	text	No	—	Descripción de la cuenta.
signo	text	No	—	Signo (+ -).
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

comentarios_dian (modelo Prisma: DianComment)

Comentarios sobre renglones de un formulario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
formulario_id	text	No	FK	Formulario → formularios_dian.id.
clave_renglon	text	No	—	Renglón comentado.
autor	text	No	—	Autor del comentario.
iniciales	text	No	—	Iniciales del autor.
texto	text	No	—	Contenido del comentario.
hora	text	No	—	Marca de tiempo (display).
es_ia	boolean	No	—	Si fue generado por IA.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

6. Requerimientos de información

Contactos, plantillas, envíos, repositorios documentales y presentaciones.

contactos_cliente (modelo Prisma: ClientContact)

Contactos de cada cliente.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
nombre_cliente	text	No	—	Cliente asociado.
nombre	text	No	—	Nombre del contacto.
rol	text	No	—	Cargo/rol.
correo	text	No	—	Correo electrónico.
principal	boolean	No	—	Si es el contacto principal.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

plantillas_requerimiento (modelo Prisma: ReqTemplate)

Plantillas de requerimientos de información.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador (TPL-CIERRE).
codigo	text	No	—	Código (RFA-CIERRE).
nombre	text	No	—	Nombre de la plantilla.
descripcion	text	No	—	Descripción.
version_activa	text	No	—	Versión activa.
familias	integer	No	—	Cantidad de familias.
items	integer	No	—	Cantidad de ítems.
veces_usada	integer	No	—	Veces utilizada.
actualizado_en	text	No	—	Última actualización (display).
actualizado_por	text	No	—	Usuario que actualizó.

encabezados_plantilla_requerimiento (modelo Prisma: ReqTemplateHeader)

Encabezado/carta de una plantilla (relación 1:1).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
plantilla_id	text	No	FK/UQ	Plantilla → plantillas_requerimiento.id (1:1).
nombre_firma	text	No	—	Nombre de la firma.
ciudad	text	No	—	Ciudad.
asunto	text	No	—	Asunto de la carta.
introduccion	text	No	—	Texto introductorio.
nota_generica	text	No	—	Nota genérica.
cierre	text	No	—	Texto de cierre.
nombre_firmante	text	No	—	Nombre del firmante.
rol_firmante	text	No	—	Cargo del firmante.
pie_firmante	text	No	—	Pie de firma.
prefijo_consecutivo	text	No	—	Prefijo del consecutivo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
correos_contacto	text[]	No	—	Correos de contacto.

familias_requerimiento (modelo Prisma: ReqFamily)

Familias (agrupaciones) dentro de una plantilla.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
plantilla_id	text	No	FK	Plantilla → plantillas_requerimiento.id.
nombre	text	No	—	Nombre de la familia.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

items_requerimiento (modelo Prisma: ReqItem)

Ítems solicitados dentro de una familia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
familia_id	text	No	FK	Familia → familias_requerimiento.id.
texto	text	No	—	Descripción del ítem.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

envios_requerimiento (modelo Prisma: ReqSubmission)

Envíos de requerimientos a clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador (REQ-2026-014).
consecutivo	text	No	—	Consecutivo.
codigo_plantilla	text	No	—	Código de la plantilla usada.
version_plantilla	text	No	—	Versión de la plantilla.
nombre_cliente	text	No	—	Cliente destinatario.
periodo	text	No	—	Período.
destinatarios	integer	No	—	Cantidad de destinatarios.
estado	text	No	—	Estado (Enviado Borrador).
fecha	text	No	—	Fecha de envío.
enviado_por	text	No	—	Usuario que envió.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

repositorios_requerimiento (modelo Prisma: ReqRepository)

Repositorios de recepción documental por requerimiento.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador (REPO-2026-014).
consecutivo	text	No	—	Consecutivo.
codigo_plantilla	text	No	—	Código de plantilla.
nombre_cliente	text	No	—	Cliente.
nit	text	No	—	NIT del cliente.
periodo	text	No	—	Período.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
corte	text	No	—	Fecha de corte.
enviado_en	text	No	—	Fecha de envío.
enviado_por	text	No	—	Usuario que envió.
fecha_limite	text	No	—	Fecha límite.
dias_restantes	integer	No	—	Días restantes.
total	integer	No	—	Total de documentos.
recibidos	integer	No	—	Documentos recibidos.
pendientes	integer	No	—	Documentos pendientes.
vencidos	integer	No	—	Documentos vencidos.
progreso	integer	No	—	Porcentaje de progreso.
estado	text	No	—	Estado (Completo Vencido parcial En recepción).

familias_repositorio (modelo Prisma: ReqRepoFamily)

Familias dentro de un repositorio.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
repositorio_id	text	No	FK	Repositorio → repositorios_requerimiento.id.
codigo	text	No	—	Código (F1).
nombre	text	No	—	Nombre de la familia.
total	integer	No	—	Total de ítems.
recibidos	integer	No	—	Ítems recibidos.
pendientes	integer	No	—	Ítems pendientes.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

items_repositorio (modelo Prisma: ReqRepoItem)

Documentos solicitados dentro de una familia del repositorio.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
familia_id	text	No	FK	Familia → familias_repositorio.id.
indice	integer	No	—	Índice del ítem.
documento	text	No	—	Documento solicitado.
vencimiento	text	No	—	Fecha de vencimiento.
estado	text	No	—	Estado (received pending overdue).
archivo	text	Sí	—	Archivo adjunto.
tamano	text	Sí	—	Tamaño del archivo.
por	text	Sí	—	Cargado por.
en	text	Sí	—	Fecha de carga.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

actividades_repositorio (modelo Prisma: ReqRepoActivity)

Bitácora de actividad de un repositorio.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
repositorio_id	text	No	FK	Repositorio → repositorios_requerimiento.id.
en	text	No	—	Fecha-hora de la actividad.
actor	text	No	—	Quién realizó la acción.
rol	text	No	—	Rol (Cliente Auditor Auto).
accion	text	No	—	Acción realizada.
detalle	text	No	—	Detalle de la acción.
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

presentaciones_requerimiento (modelo Prisma: ReqPresentation)

Presentaciones/diagnósticos entregados al cliente.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador (PRES-2025-009).
nombre_cliente	text	No	—	Cliente.
nit	text	No	—	NIT del cliente.
titulo	text	No	—	Título de la presentación.
anio	text	No	—	Año.
presentado	text	No	—	Fecha de presentación.
preparado_por	text	No	—	Quién la preparó.
diapositivas	integer	No	—	Número de diapositivas.
autor	text	No	—	Autor.
fecha	text	No	—	Fecha.
estado	text	No	—	Estado (Enviada Borrador).
positivos	text[]	No	—	Aspectos positivos.
observado	jsonb	Sí	—	Hallazgos observados.
evaluado	jsonb	Sí	—	Aspectos evaluados.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

7. Sistema (notificaciones, auditoría, calendario)

Tablas transversales de apoyo a la plataforma.

notificaciones (modelo Prisma: Notification)

Notificaciones para los usuarios.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
tipo	text	No	—	Tipo (assign comment system).
autor	text	No	—	Quién la genera.
texto	text	No	—	Contenido.
destino	text	No	—	Objetivo/enlace.
hora	text	No	—	Marca de tiempo (display).
no_leida	boolean	No	—	Si está sin leer.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

registros_auditoria (modelo Prisma: AuditEntry)

Bitácora de auditoría de acciones del sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
marca_tiempo	text	No	—	Marca de tiempo (display).
usuario	text	No	—	Usuario que ejecutó la acción.
accion	text	No	—	Acción realizada.
entidad	text	No	—	Entidad afectada.
detalle	text	No	—	Detalle de la acción.
ip	text	Sí	—	Dirección IP.
creado_en	timestamp	No	—	Fecha de creación.

eventos_calendario (modelo Prisma: CalendarEvent)

Eventos del calendario tributario/operativo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	text	No	PK	Identificador único (cuid).
fecha	timestamp	No	—	Fecha del evento.
tipo	text	No	—	Tipo (dian ica req).
titulo	text	No	—	Título del evento.
subtitulo	text	No	—	Subtítulo.
cliente_id	text	Sí	—	Cliente de calendario (zarzal, pacif...).
orden	integer	No	—	Orden de presentación.

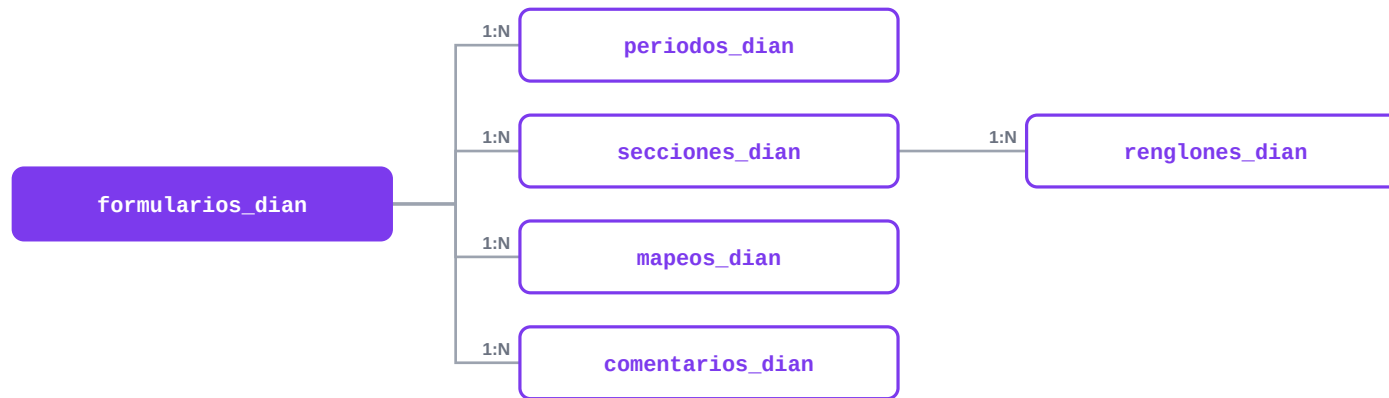
Diagrama Entidad-Relación

Cada caja es una tabla; las líneas representan las claves foráneas (relaciones). La etiqueta indica la cardinalidad. La tabla raíz de cada grupo se muestra resaltada.

Clientes, módulos y conciliaciones



Impuestos · DIAN



Requerimientos · Plantillas y repositorios



Tablas independientes (sin claves foráneas físicas)

La relación `cuentas_cliente` → `opciones_russell` existe a nivel lógico de aplicación.



Relaciones entre tablas

Resumen de todas las relaciones (claves foráneas) entre las tablas, con su cardinalidad y regla de borrado.

Origen (tabla.columna)	Destino (tabla.columna)	Card.	Regla
<code>campos_modulo.modulo_id</code>	<code>modulos.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>modulos_cliente.cliente_id</code>	<code>clientes.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>modulos_cliente.modulo_id</code>	<code>modulos.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>conciliaciones.cliente_id</code>	<code>clientes.id</code>	N:1	ON DELETE SET NULL
<code>filas_conciliacion.conciliacion_id</code>	<code>conciliaciones.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>comentarios_conciliacion.conciliacion_id</code>	<code>conciliaciones.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>periodos_dian.formulario_id</code>	<code>formularios_dian.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>secciones_dian.formulario_id</code>	<code>formularios_dian.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>renglones_dian.seccion_id</code>	<code>secciones_dian.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>mapeos_dian.formulario_id</code>	<code>formularios_dian.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>comentarios_dian.formulario_id</code>	<code>formularios_dian.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>encabezados_plantilla_requerimiento.plantilla_id</code>	<code>plantillas_requerimiento.id</code>	1:1	ON DELETE CASCADE
<code>familias_requerimiento.plantilla_id</code>	<code>plantillas_requerimiento.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>items_requerimiento.familia_id</code>	<code>familias_requerimiento.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>familias_repositorio.repositorio_id</code>	<code>repositorios_requerimiento.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>items_repositorio.familia_id</code>	<code>familias_repositorio.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>actividades_repositorio.repositorio_id</code>	<code>repositorios_requerimiento.id</code>	N:1	ON DELETE CASCADE
<code>cuentas_cliente.codigo_russell</code>	<code>opciones_russell.codigo</code>	N:1*	Relación lógica (sin FK física)

* La relación `cuentas_cliente.codigo_russell` → `opciones_russell.codigo` es lógica a nivel de aplicación y no está forzada por una restricción física en la base de datos.